Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Новороссийский филиал

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы

«SmartRubleAI»

Интеллектуальная экосистема динамического контроля и валидации целевых расходов цифрового рубля на базе технологий искусственного интеллекта и смарт-контрактов

(оформлено по ГОСТ 34.602-89)

Авторы: Окунев Владислав Игоревич, Штунь Анастасия Романовна

Направление «Бизнес-информатика», группа НВРС25-1Б-ТЦБМ01

Научный руководитель: Рзун Ирина Геннадьевна, доцент кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные науки»

Версия 0.1, октябрь 2026

Статус: проект ТЗ для молодёжного чемпионата «Практическое применение цифровых технологий для задач финансовой отрасли». Документ описывает целевую систему и прототип-симуляцию; интеграция с платформой цифрового рубля Банка России в состав прототипа не входит.

1. Общие сведения

Пункт	Содержание
1.1 Полное наименование	Автоматизированная система динамического контроля и валидации целевых расходов цифрового рубля на базе искусственного интеллекта и смарт-контрактов
1.2 Условное обозначение	SmartRubleAI
1.3 Разработчики	Окунев В. И., Штунь А. Р. (научный руководитель: Рзун И. Г.)
1.4 Заказчик (целевой пользователь)	Организация-получатель целевых средств (вуз, научная организация), для пилота: бухгалтерия и грантовый отдел
1.5 Основание для разработки	Участие в молодёжном чемпионате (тематическое направление 2026 года: «Применение искусственного интеллекта в финансовой сфере»)
1.6 Плановые сроки	Прототип: октябрь 2026. MVP и пилот: 12 месяцев (оценка затрат приведена в презентации)
1.7 Источники финансирования	Прототип выполнен силами авторов. Финансирование MVP определяется после пилотного соглашения

2. Назначение и цели создания системы

2.1 Назначение

Система предназначена для проверки целевого использования средств (грант, подотчётная сумма, целевая выплата) в момент оплаты цифровым рублём, а не после расходования. Система преобразует смету в параметры контракта, классифицирует позиции чека, принимает решение «одобрить / отправить человеку / отказать», ищет подозрительные схемы и ведёт неизменяемый журнал решений.

2.2 Цели создания

- перенести контроль целевых расходов из постфактум-аудита в момент платежа;
- сократить объём ручной сверки позиций чеков со сметой;
- обеспечить объяснимость и аудит каждого решения (причина, уверенность, запись в журнале);
- оставить спорные решения за человеком (контур «человек в процессе»).

2.3 Критерии достижения целей (измеряются на пилоте)

Показатель	Как измеряется	Целевое значение

Доля позиций, решённых без человека	Доля позиций с уверенностью не ниже порога	Устанавливается на пилоте
Доля нецелевых позиций, ошибочно одобренных автоматически	Контрольная разметка выборки чеков	Не выше согласованного порога риска
Срок проверки отчёта	Среднее время от закрытия периода до принятия отчёта	Устанавливается на пилоте
Число возвратов средств за нецелевые расходы	Журнал обращений фонда	Снижение относительно базового периода

Значения целевых показателей не заданы заранее: они определяются после измерения базового уровня на данных организации.

3. Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации — процесс контроля целевого расходования средств в организации-получателе. Текущий процесс (AS IS): покупка, сбор чеков и документов, составление отчёта в электронных таблицах, приём бухгалтерией, ручная сверка позиций со сметой, закрытие отчёта или возврат средств. Конфликт процесса: проверка выполняется после платежа. Последствия: возможное требование о возврате средств при нецелевом использовании, санкции за просрочку отчёта, трудозатраты бухгалтерии (по разъяснениям РНФ от 01.10.2022, пп. 2.2.5, 2.3.8, 2.3.9).

Целевой процесс (TO BE): смета разбирается в параметры контракта; в момент оплаты позиции чека проверяются классификатором; нецелевая часть оплачивается личными средствами, спорные случаи направляются человеку; операции анализируются антифрод-модулем; отчёт собирается из журнала решений.

4. Требования к системе

4.1 Требования к структуре

Модуль	**Назначение**	**Реализация в прототипе**
M1. Разбор сметы	Извлечение статей и лимитов в структурированный вид	Детерминированный разбор (parser.py); на этапе 2 — языковая модель с проверкой результата
M2. Классификатор	Отнесение позиции чека к категории с оценкой	Базовый вариант: TF-IDF по символьным n-граммам +

позиций	уверенности	логистическая регрессия (classifier.py). Целевая архитектура: векторные эмбеддинги, этап 2 (не реализовано)
М3. Контракт и решения	Лимиты, остатки, решение по позициям и чеку	Шаблон контракта-симуляция (contract.py)
М4. Антифрод	Признаки продавцов из графа «студент — продавец», ранжирование по аномальности	NetworkX + Isolation Forest (antifraud.py)
М5. Журнал аудита	Неизменяемая запись решений	Цепочка хэшей SHA-256 и проверка целостности (contract.py)
М6. Программный интерфейс	Создание контракта, проверка чека, аудит	FastAPI (api.py); проверен вручную через интерактивную документацию OpenAPI (Swagger UI)

4.2 Функциональные требования

№	Требование	Приоритет	В прототипе
FR-1	Система принимает текст сметы и выделяет статьи расходов и лимиты; нераспознанные строки возвращаются для ручной проверки	Высокий	Да
FR-2	Контракт создаётся из проверенного шаблона. Исполняемый код искусственным интеллектом не генерируется	Высокий	Да
FR-3	Каждая позиция чека классифицируется с оценкой уверенности	Высокий	Да
FR-4	По каждой позиции выносится решение: одобрить, отправить человеку или отказать. Нецелевая часть оплачивается личными средствами	Высокий	Да
FR-5	Остаток лимита по статье контролируется, баланс не становится отрицательным	Высокий	Да
FR-6	Позиции вне сметы и позиции с низкой уверенностью направляются человеку, а не блокируются автоматически	Высокий	Да
FR-7	Каждое решение записывается в журнал с цепочкой хэшей; целостность журнала проверяется	Высокий	Да

FR-8	Антифрод вычисляет признаки продавцов (число операций, концентрация на одном получателе, круглые суммы, ночные операции) и ранжирует продавцов по риску	Средний	Да
FR-9	Программный интерфейс: создание контракта, проверка чека, просмотр аудита	Средний	Да (проверено вручную)
FR-10	Формирование отчёта по контракту из журнала и выгрузка в учётную систему организации	Средний	Нет, этап 2
FR-11	Интеграция с платформой цифрового рубля на условиях оператора платформы	Средний	Нет, этап 3

4.3 Нефункциональные требования

- Объяснимость: каждый вердикт содержит категорию, уверенность и текстовую причину.
- Производительность: время вердикта по одной корзине на сервере не более 2 секунд (целевое значение, измеряется на пилоте).
- Надёжность: потеря журнала недопустима; журнал хранится в СУБД с резервным копированием (этап 2).
- Безопасность и данные: передача по защищённым каналам, разграничение доступа по ролям, минимизация и обезличивание данных чеков, соответствие требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; юридическая проверка до пилота.
- Сопровождаемость: автоматические тесты, версионирование кода в Git, воспроизводимые метрики.

4.4 Требования к программному обеспечению и данным

Python 3.11 и выше; FastAPI и Pydantic; scikit-learn; NetworkX; PostgreSQL (этап 2); Docker (этап 2). Данные прототипа синтетические; реальные чеки, персональные данные и ключи доступа в репозиторий не включаются.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Этап	Содержание	Срок
1. Прототип	ТЗ, ядро (М1–М5), тесты, синтетические данные, метрики	Октябрь 2026
2. Пилот	Обезличенные данные вуза, замена классификатора на эмбеддинги или языковую модель, отчёт и	0–9 месяцев

	выгрузка в учёт (FR-10), база данных	
3. Интеграция и масштаб	Тестовый контур платформы цифрового рубля при открытии доступа (FR-11), другие виды целевых средств	9–18 месяцев

6. Порядок контроля и приёмки

Приёмка прототипа выполняется по результатам автоматических тестов и воспроизведения метрик.

Проверка	**Что подтверждает**
Разбор сметы с нераспознанной строкой	FR-1
Одобрение позиции и уменьшение остатка	FR-4, FR-5
Нецелевая позиция направляется на оплату личными средствами	FR-4
Низкая уверенность отправляет позицию человеку	FR-6
Позиция вне сметы отправляется человеку, а не блокируется	FR-6
Превышение лимита приводит к отказу; остаток не отрицательный	FR-5
Изменение записи журнала обнаруживается проверкой цепочки хэшей	FR-7
Классификатор обучается и распознаёт известные позиции	FR-3
Антифрод выделяет заложенную в синтетические данные схему	FR-8

Команды проверки: python -m unittest discover -s tests (все тесты проходят); python -m smartruble из каталога src воспроизводит метрики (файл docs/metrics.json).

Известные ограничения: на синтетических данных точность классификатора для типов товаров, не встречавшихся при обучении, составляет около 45%; результаты антифрода получены на намеренно заметных схемах. Эти значения не переносятся на реальные чеки.

7. Требования к подготовке объекта автоматизации

- согласие организации на пилот и определение ответственных лиц;
- выгрузка обезличенных смет и чеков за базовый период для измерения исходных показателей;

- доступ к тестовому контуру платформы цифрового рубля после его открытия для разработчиков.

8. Требования к документированию

- ТЗ по ГОСТ 34.602-89 (настоящий документ);
- README и описание программного интерфейса в репозитории;
- руководство пользователя и регламент работы службы финконтроля — на этапе 2.

9. Источники разработки

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
- Разъяснения Российского научного фонда по использованию грантов от 01.10.2022 (отчётность, нецелевое использование, возврат средств).
- Концепция платформы коммерческих смарт-контрактов на базе цифрового рубля, Банк России, 18.06.2026 (по публикации Интерфакс).
- Календарь внедрения цифрового рубля (по публикациям РБК Тренды и Mail.ru Финансы); даты подлежат сверке с текстом закона.